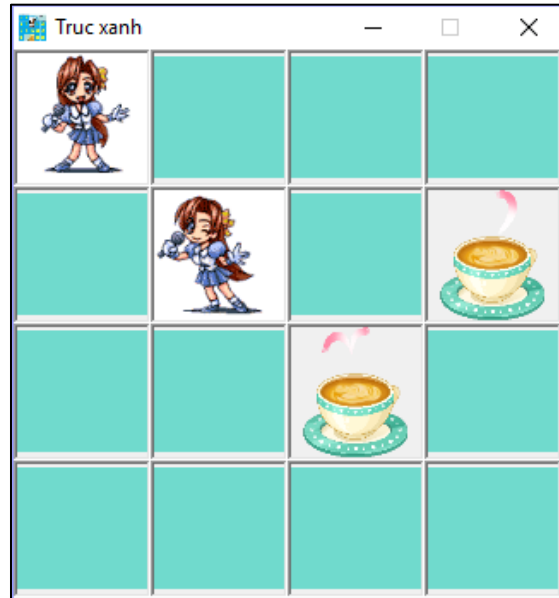


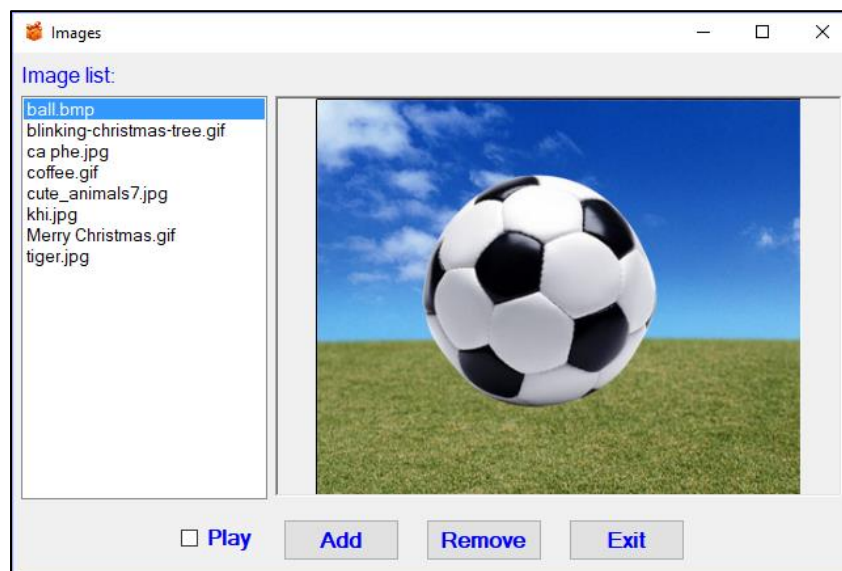
## BÀI TẬP NÂNG CAO LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

1. Viết chương trình game Trucxanh đơn giản như sau:



Yêu cầu:

- Khi thực thi, giao diện hiển thị các ô rỗng.
  - Khi người sử dụng click hai ô liên tiếp có hình giống nhau, các hình sẽ được mở, ngược lại, cả hai hình sẽ đóng lại.
  - Chương trình kết thúc khi tất cả các hình được mở.
2. Viết chương trình với giao diện và các chức năng như sau:



Yêu cầu:

- Danh sách các file hình được lấy từ thư mục Images trong project ứng dụng hiển thị trên ListBox.
- Người sử dụng chọn một file hình trong ListBox, hình tương ứng sẽ hiển thị lên PictureBox.
- Nếu check vào nút Play, hình hiển thị trên PictureBox sẽ lần lượt thay đổi tuần tự theo thứ tự các file được chọn trong ListBox, click bỏ dấu check → dừng.
- Nếu hình đang ở trạng thái dừng chuyển động:
  - Click nút Add, cho phép thêm một file ảnh mới vào danh sách, đồng thời file ảnh được chọn sẽ được sao chép vào thư mục Images của project.
  - Click nút Remove, cho phép xóa file được chọn trong Listbox, đồng thời file ảnh tương ứng trong thư mục Images cũng bị xóa.
- Khi phóng to, thu nhỏ cửa sổ chương trình, ListBox và PictureBox cũng thay đổi kích thước tương ứng với kích thước Form.

3. Viết chương trình Quay số với giao diện và các chức năng như sau:

- Điểm số ban đầu = 0, các số hiển thị giá trị 0
- Các button **Số 2**, **Số 3**, và **Tiếp tục** bị vô hiệu hóa
- Người sử dụng lần lượt quay số theo thứ tự: Số 1 → Số 2 → Số 3
- Sau khi click vào button **Số 1**
  - Ô số một sẽ hiển thị một số ngẫu nhiên, button này bị vô hiệu hóa và button **Số 2** được kích hoạt.
  - Các RadioButton chọn đáp án bị vô hiệu hóa .

- Nếu người dùng chưa chọn đáp án, hộp thoại cảnh báo xuất hiện như hình bên dưới:



- Sau khi click vào button **Số 2**, ô số hai sẽ hiển thị một số ngẫu nhiên, button này bị vô hiệu hóa và button **Số 3** được kích hoạt.
  - Sau khi click vào button **Số 3**:
    - Ô số ba sẽ hiển thị một số ngẫu nhiên, Button này bị vô hiệu hóa và button **Tiếp tục** được kích hoạt.
    - Nếu số quay được đúng với đáp án đã chọn từ các RadioButton trên, điểm số được cộng thêm 10, ngược lại điểm số bị trừ đi 10.
  - Sau khi click vào button **Tiếp tục**, button này bị vô hiệu hóa, button **Số 1** được kích hoạt cho phép người sử dụng thực hiện quay số tiếp tục, các số hiển thị giá trị 0, các RadioButton được kích hoạt cho phép chọn.
  - Sử dụng Timer tạo hiệu ứng chuyển động chậm dần khi quay số.
4. Viết chương trình Quay số trúng thưởng với giao diện và các chức năng như sau:



- Tiêu đề form hiển thị chuỗi mã số sinh viên – họ tên, khi chạy chương trình, form nằm giữa màn hình.
- Click nút “Quay số”, các hình quà tặng lần lượt hiển thị ngẫu nhiên trên PictureBox với tốc độ chậm dần cho đến khi dừng:
  - Nếu quay được hình quà tặng, hình ảnh quà tặng sẽ được thêm vào giỏ quà.



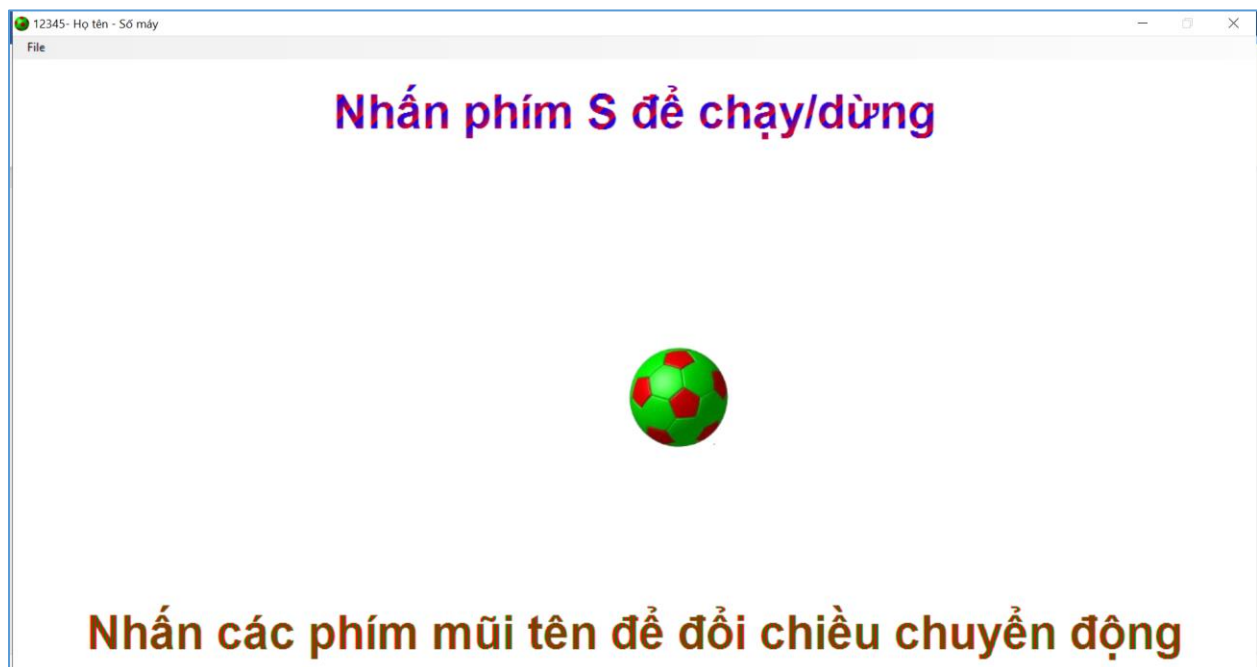
- Nếu quay được hình “Chúc may mắn lần sau”, không xử lý.



- Nếu quay được hình “Mất quyền quay số”, nút Quay số bị vô hiệu hóa.



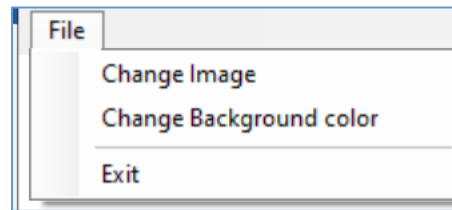
- Click nút “Chơi lại”, nút “Quay số” được kích hoạt lại, xóa hết tất cả các quà tặng trong giỏ quà.
  - Phóng to hoặc thay đổi kích thước của sổ chương trình, kích thước giỏ quà cũng thay đổi theo.
5. Viết chương trình với giao diện như sau:



Giao diện:

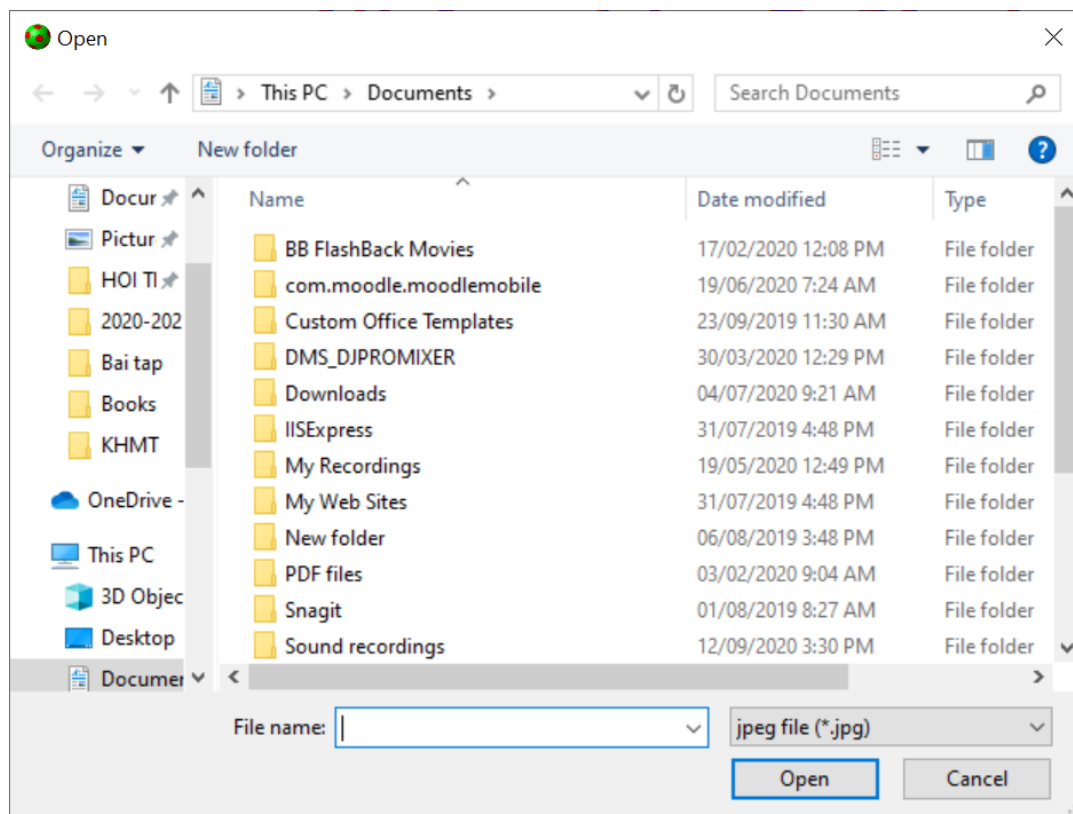
- Phóng to đầy màn hình, không cho thay đổi kích thước
- Chữ được “vẽ”

- Menu:

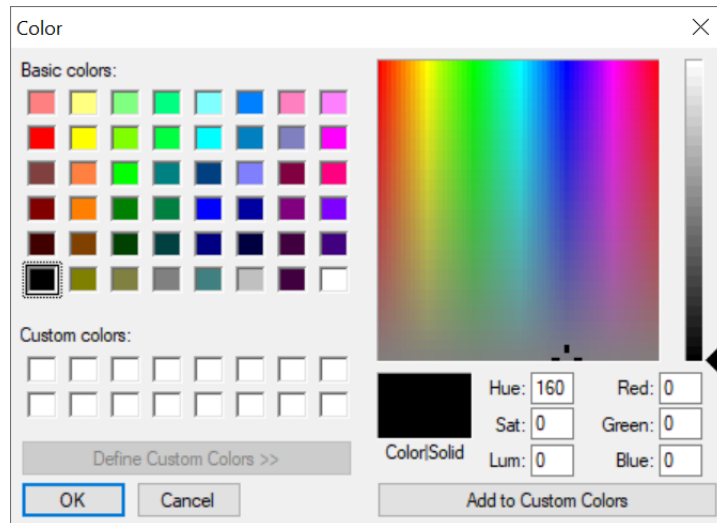


Chức năng:

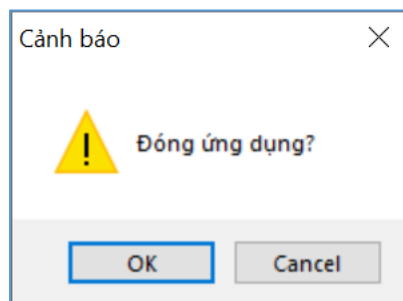
- Nhấn phím S để hình chuyển động/dừng, chiều chuyển động ban đầu là di chuyển sang trái
- Nhấn các phím mũi tên ←, →, ↑, ↓ để đổi chiều chuyển động. Khi hình di chuyển khỏi form, sẽ được xuất hiện từ hướng đối diện.
- Nhấn phím PageUp, PageDown để tăng/giảm tốc độ chuyển động
- Menu Change Image: mở hộp thoại open file cho phép đổi hình, và chỉ cho phép chọn các file hình



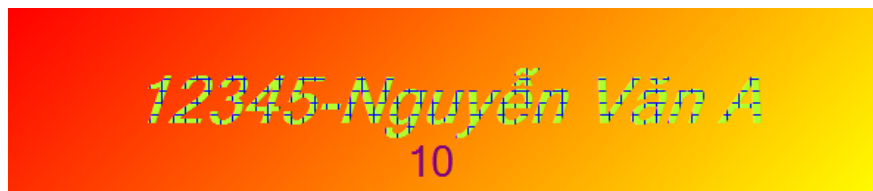
- Menu Change Background color: cho phép đổi màu nền



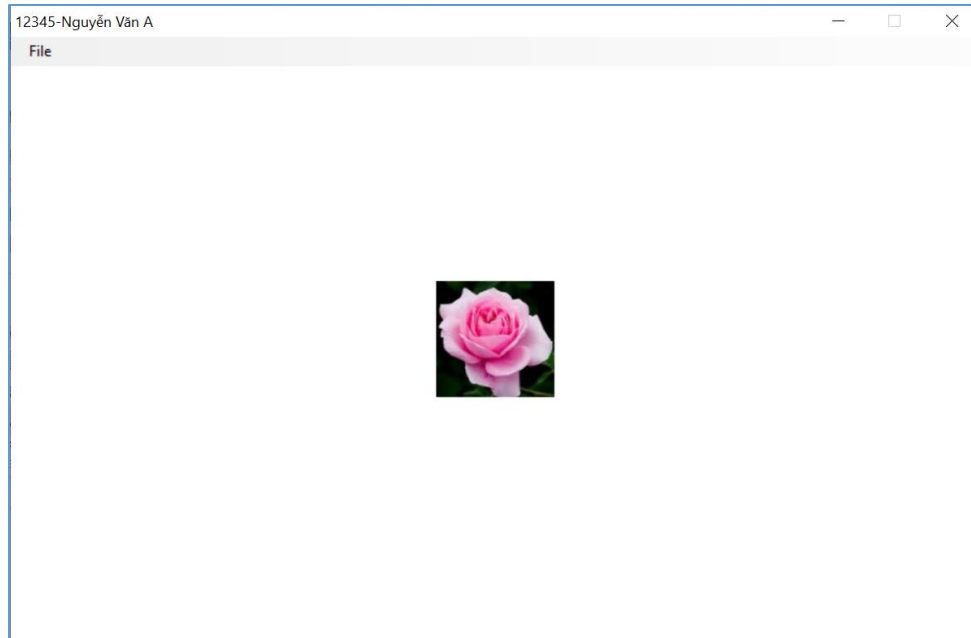
- Menu Exit: đóng form, có hiển thị hộp thoại cảnh báo



- Viết chương trình với giao diện và chức năng như sau: khi chương trình thực thi, xuất hiện một form welcome:



- Trên form vẽ nền với hai màu pha trộn như hình, vẽ chuỗi MSSV và họ tên sinh viên
- Hiển thị số đếm bắt đầu là 10 và giảm dần, khi số đếm = 0, form sẽ tự động đóng và xuất hiện form chính của ứng dụng

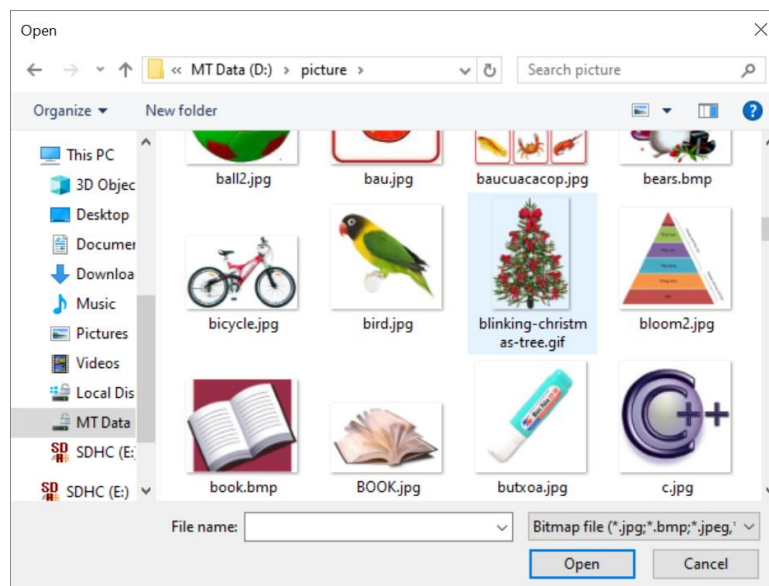


- **Form chính:**

- Tiêu đề form hiển thị chuỗi mã số sinh viên – họ tên, khi chạy chương trình, form nằm giữa màn hình, không thể thay đổi kích thước, không thể phóng to, hiển thị hình ảnh
- Nhấn phím S: start/stop chuyển động của hình
- Nhấn các phím mũi tên (←, →, ↑, ↓) thay đổi hướng chuyển động của hình
- Khi hình chuyển động ra khỏi form, sẽ tự động đi vào từ hướng đối xứng.

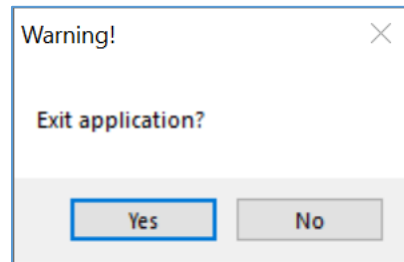
- **Menu:**

- File → Change picture: cho phép thay đổi hình (1 điểm)

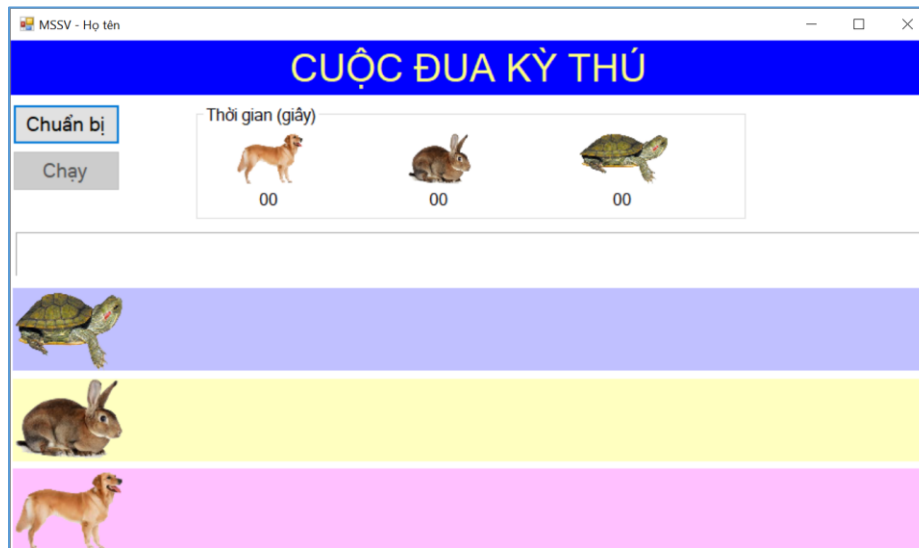




- File → Exit: đóng ứng dụng, có hiển thị cảnh báo



7. Viết chương trình trò chơi “Cuộc đua kỳ thú” với giao diện như sau:



#### Giao diện:

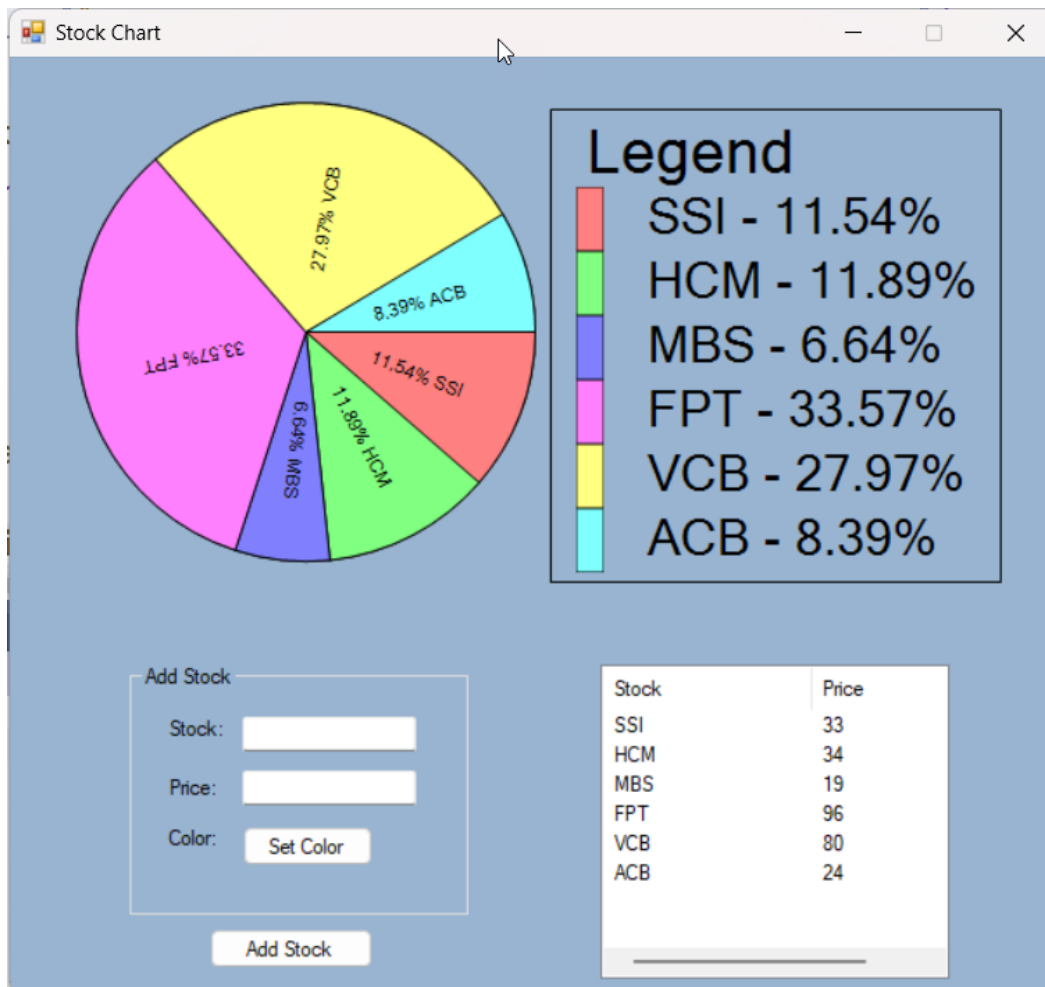
- Nút **Chạy** bị vô hiệu hóa
- Phóng to hoặc thay đổi kích thước cửa sổ chương trình, kích thước các đường đua cũng thay đổi theo một cách phù hợp

#### Xử lý:

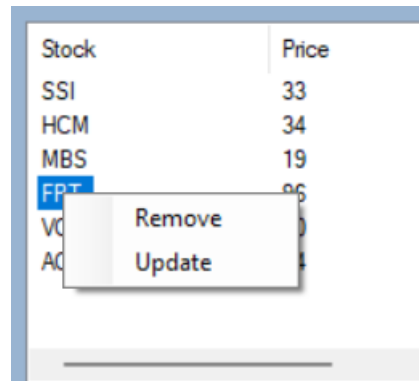
- Nút **Chuẩn bị**:
  - Vô hiệu hóa nút **Chuẩn bị**, kích hoạt nút **Chạy**
  - Di chuyển các hình thú chạy về sát lề trái, chuẩn bị cho cuộc đua
- Nút **Chạy**: Di chuyển các hình thú chạy về bên phải với tốc độ ngẫu nhiên, khi có một hình chạm biên phải đường đua, dừng cuộc chơi và hiển thị kết quả như hình bên dưới, đồng thời vô hiệu hóa nút **Chạy**, kích hoạt nút **Chuẩn bị**.



8. Tạo một UserControl hiển thị biểu đồ dạng Pie và Legend để so sánh giá các cổ phiếu với dữ liệu ban đầu như hình bên dưới. Ứng dụng vào chương trình cho phép nhập tên và giá cổ phiếu quan tâm và màu sắc, nhấn nút Add Stock và hiển thị biểu đồ như hình sau:



- Click chuột phải trên một cổ phiếu trong danh sách, hiển thị menu popup như sau:



- Chọn Remove: xóa cổ phiếu được chọn khỏi danh sách và cập nhật lại biểu đồ
- Chọn Update: hiển thị Form với thông tin của cổ phiếu được chọn, cho phép người dùng nhập giá trị mới, chọn OK, thông tin cổ phiếu trong danh sách và trên biểu đồ được cập nhật

